

STEMData — Reporte final de resultados

Concurso Datos al Ecosistema 2026 — Reto 7, Nivel Básico

1. Alcance del análisis

Este reporte resume los resultados obtenidos sobre 1.888 combinaciones de municipio y zona (urbana/rural), a partir de dos fuentes oficiales: Resultados únicos Saber 11 (ICFES, [datos.gov.co](#)) y Accesos de Internet Fijo desde 2024-1T (Comisión de Regulación de Comunicaciones, [postdata.gov.co](#)). El detalle de las fuentes, variables y transformaciones aplicadas está documentado en [docs/fuentes_datos.md](#) y [docs/data_dictionary.md](#).

2. Distribución de brecha STEM y conectividad

La clasificación de ambas variables se realizó por desviación estándar respecto al promedio nacional, en lugar de cuartiles, para que el tamaño de cada categoría refleje la gravedad real de los datos.

Nivel de brecha STEM	Municipios (municipio+zona)	Nivel de conectividad	Municipios (municipio+zona)
Crítico	317	Desconectado	0
Alto	583	Básico	1.645
Medio	701	Medio	156
Bajo	287	Alto	87

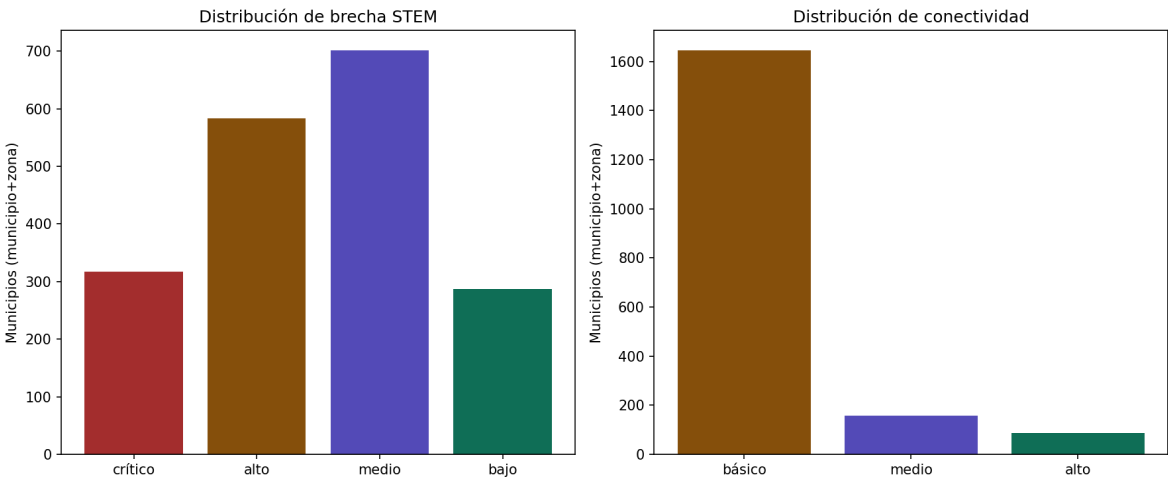


Figura 1. Distribución de municipios por nivel de brecha STEM y de conectividad.

Ningún municipio quedó clasificado como "desconectado" bajo este criterio estadístico; la variable `total_accesos_internet` no presenta valores por debajo de una desviación estándar del promedio nacional. Esto no significa que no existan municipios con conectividad deficiente en términos absolutos — el umbral usado mide posición relativa dentro de la distribución observada, no un estándar externo de cobertura mínima.

3. Asociación entre conectividad y puntaje STEM

Se observó una correlación de 0.18 entre el logaritmo del total de accesos a internet y el puntaje STEM combinado. Este valor indica una asociación positiva débil, no una relación de causalidad: municipios con más conectividad tienden en promedio a tener puntajes algo más altos, pero ambas variables probablemente responden a un tercer factor no medido en este análisis (desarrollo económico regional, infraestructura educativa general, entre otros).

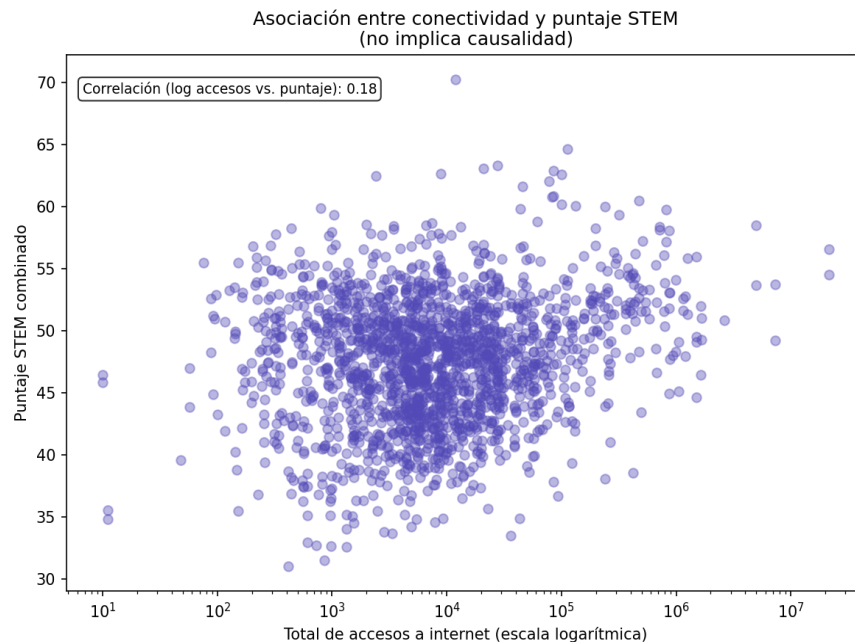


Figura 2. Relación entre accesos a internet (escala logarítmica) y puntaje STEM por municipio.

4. Clasificador de conectividad (validación del modelo)

Se entrenó un árbol de decisión (profundidad máxima 3) para predecir el nivel de conectividad a partir del total de accesos a internet, usando el 80% de los datos para entrenamiento y el 20% restante como conjunto de prueba independiente (378 filas). El modelo alcanzó una exactitud del 100% sobre el conjunto de prueba.

Esta exactitud perfecta es un resultado esperado y no indica sobreajuste: la variable `nivel_conectividad` es, por construcción, una función determinística de `total_accesos_internet` (se calculó aplicando umbrales fijos sobre esa misma columna). El árbol reconstruye esos umbrales a partir de los datos, lo cual sirve como validación de que la clasificación es consistente y de que la zona del municipio no es necesaria para explicarla.

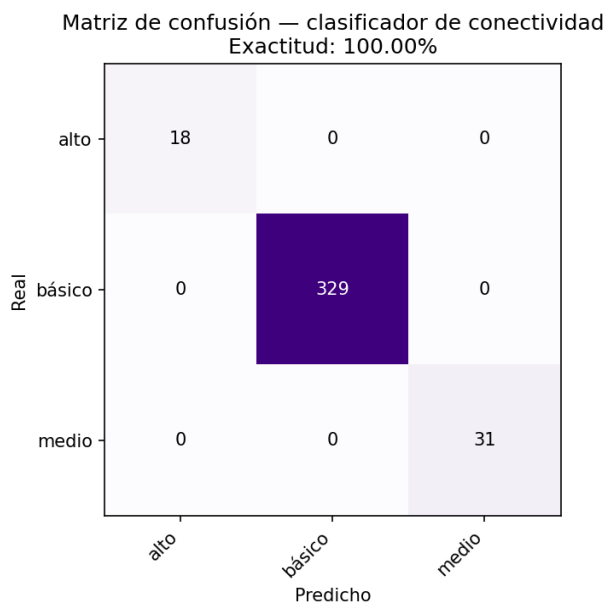


Figura 3. Matriz de confusión del clasificador de conectividad sobre el conjunto de prueba.

5. Limitaciones

El análisis cubre los últimos dos periodos disponibles de Saber 11 y un único trimestre de conectividad reciente; no se evaluó tendencia histórica. La variable de deserción escolar, considerada en una etapa temprana del proyecto, se descartó para mantener el análisis dentro de dos fuentes de datos, según el límite del nivel básico del concurso. El detalle completo de limitaciones está en docs/conclusiones.md.

6. Nota de transparencia

Este proyecto fue construido con apoyo de herramientas de inteligencia artificial (Claude, de Anthropic) para la limpieza de datos, la construcción del modelo, la documentación y el desarrollo del agente conversacional, bajo la dirección y validación del equipo.